



**UFRJ**  
UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO



**COPPE**  
Instituto Alberto Luiz Coimbra de  
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia  
**UFRJ**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA  
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

**NOMBRE DEL AUTOR**

TÍTULO DEL TRABAJO: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español

RIO DE JANEIRO  
2026



Nombre del Autor

TÍTULO DEL TRABAJO: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Primer Director

Rio de Janeiro  
2026

## Informações Coleta CAPES

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de produção intelectual:<br><input type="checkbox"/> Bibliográfica<br><input type="checkbox"/> Artística<br><input type="checkbox"/> Tecnológica<br><input type="checkbox"/> Técnica |
| Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?<br><input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                                     |
| Nome do projeto de pesquisa:                                                                                                                                                              |
| Área de concentração da produção intelectual:                                                                                                                                             |
| Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:                                                                                                                            |

## Ficha catalográfica

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Espaço reservado à ficha catalográfica.</p> <p>Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nombre del Autor

Título del Trabajo: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprobada el: por determinar

Aprobada por:

Primer Director, D.Sc., UFRJ

Primer Examinador, D.Sc., UFRJ

Segundo Examinador, D.Sc., UFRJ

Resumen de la Tesis presentada a la COPPE/UFRJ como parte de los requisitos necesarios para la obtención del grado de Doctor en Ciencias (D.Sc.)

TÍTULO DEL TRABAJO: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español

Nombre del Autor

mayo/2026

Director: Primer Director

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

AUTOR, Nombre del. Título del Trabajo: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este es el resumen principal en español. La tesis está escrita en español como idioma principal, con la portada conservada en portugués por convención institucional de la UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**Palabras clave:** Multilenguaje; Demostración.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

TITLE OF THE WORK: an example of use of CoppeTeX in Spanish

Nombre del Autor

May/2026

Advisor: Primer Director

Department: Systems Engineering and Computer Science

AUTOR, Nombre del. Título del Trabajo: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

This is the English foreign abstract. Mandatory in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.

**Keywords:** Multilingual; Demonstration.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

TÍTULO DO TRABALHO: um exemplo de uso do CoppeTeX em espanhol

Nombre del Autor

Maio/2026

Orientador: Primer Director

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

AUTOR, Nombre del. Título del Trabajo: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este é o resumo em português, oferecido pelo ambiente `brazilianabstract` para a leitura da banca brasileira quando o idioma principal não é o português.

**Palavras-chave:** Multilíngue; Demonstração.

# ÍNDICE GENERAL

|          |                                    |          |
|----------|------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>          | <b>7</b> |
| 1.1      | EL ARCHIVO DE DEPÓSITO: PDF/A..... | 7        |
| 1.2      | FLUJOS DE ESCRITURA .....          | 7        |

# 1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo demuestra el cuerpo en español, mientras la portada y la folha-de-rosto permanecen en portugués (plantilla institucional UFRJ).

## 1.1 EL ARCHIVO DE DEPÓSITO: PDF/A

El depósito en la UFRJ es exclusivamente digital desde la Resolución CEPG n. 246/2023, y el Manual de la UFRJ (2.2d) exige el archivo final en **PDF/A**, el formato de archivo a largo plazo. PDF/A es el PDF restringido por la norma ISO 19005 para la preservación: todas las fuentes van incrustadas, los colores declaran un perfil (sRGB) que los hace independientes del equipo, los metadatos van en un bloque XMP que los repositorios leen, y nada depende del exterior — sin contenido externo, JavaScript ni cifrado. Así el archivo se abre igual dentro de décadas, en cualquier computadora.

La clase usa la variante **PDF/A-2b**: la parte 2 admite transparencia, que la parte 1 prohíbe y que producen las cajas de color y los gráficos, y el nivel *b* garantiza la reproducción visual fiel. Basta la opción `pdfa` en `\documentclass[spanish,dsc,pdfa]{coppe}`: la clase carga `pdfx`, arma los metadatos a partir del título, el autor y las palabras clave, e incrusta el perfil de color. Actívela temprano, como hace `max-exemplo.tex`: un PDF o una imagen fuera de la norma aparecen el día en que entran, y no la víspera del depósito. Para verificar, use el validador `veraPDF`, perfil PDF/A-2b.

## 1.2 FLUJOS DE ESCRITURA

`pdfLATEX` mantiene como máximo dieciséis archivos abiertos para escritura, y cada lista, índice o glosario ocupa uno. Por eso la clase carga `morewrites`. La opción `semmorewrites` lo desactiva y ahorra cerca de medio segundo por pasada, pero solo sirve para un trabajo sin índice alfabético, sin varios índices y sin glosario.